

Capítulo 2 — Números pseudoaleatorios

Resolución de los 5 ejercicios finales, con verificación numérica y visualización de resultados.

● Cambiar tema

Marco teórico

1 · Cuadrados medios

2 · Productos medios

3 · Multiplicador cte.

4 · Lineal congruencial

5 · Congruencial multiplicativo

Comparación final

Marco teórico aplicado

Todo lo que sigue se apoya en las definiciones del capítulo. Un conjunto r_i de números pseudoaleatorios debe comportarse como una **uniforme continua en $[0,1]$** , cuya función de densidad es $f(r) = 1$ para $0 \leq r \leq 1$ y 0 en cualquier otro caso. De ahí salen los dos valores contra los que vamos a contrastar todo:

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot f(x) \, dx = (a+b)/2 = 0,5 \quad \cdot \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = (b-a)^2/12 = 1/12 \approx 0,08333$$

El capítulo también enumera los cuatro **problemas** que puede tener un conjunto r_i : que no esté uniformemente distribuido, que sea discreto en vez de continuo, que la media se aleje de $1/2$, o que la varianza se aleje de $1/12$. Y define el **período o ciclo de vida n** como la cantidad de números obtenidos hasta que se repite alguno ya existente en la serie. Esos cuatro criterios más el período son la grilla con la que evaluamos cada generador.

CRITERIO DE MEDICIÓN USADO

- **Período:** se itera el generador registrando cada estado visitado; en cuanto un estado se repite, el período es la distancia entre ambas apariciones. La parte inicial que nunca vuelve a visitarse se reporta aparte como **cola** (el capítulo no la distingue, pero es la razón por la que varios generadores parecen tener más números "buenos" de los que realmente tienen).
- **Media y varianza:** se calculan sobre tres conjuntos distintos, porque dan lecturas distintas y conviene no confundirlas. Sobre **los 20 números pedidos** (lo que dice el enunciado, pero con $n = 20$ la incertidumbre muestral es grande y un desvío contra 0,5 no basta para condenar al generador). Sobre

la **serie completa**, es decir todos los números distintos que llega a producir, cola incluida. Y sobre el **ciclo** solamente, que es la medida correcta para juzgar un generador: la cola se recorre una única vez, mientras que el ciclo es lo que se repite indefinidamente y por lo tanto lo que determina la distribución a largo plazo. **La comparación final usa el ciclo** para los siete generadores.

- **Independencia:** se evalúa con el diagrama de dispersión r_i vs r_{i+1} que muestra el capítulo (valores dispersos = buenos, valores concentrados o alineados = correlacionados).

Ejercicio 1 — Algoritmo de cuadrados medios

Enunciado. Genere mediante el algoritmo de cuadrados medios y la semilla inicial 2025 una serie de 20 números aleatorios. Explore el tamaño del período de vida n . Grafique los números obtenidos y calcule su media y varianza, comparando con los valores teóricos.

Desarrollo

Se parte de la semilla $x_0 = 2025$ de $D = 4$ dígitos. En cada paso se eleva al cuadrado, se rellena el resultado a $2D = 8$ dígitos y se extraen los 4 centrales; anteponiendo "0." se obtiene r_i .

$$x_0 = 2025 \rightarrow 2025^2 = 4\,100\,625 \rightarrow \mathbf{04100625} \rightarrow \text{centrales } \mathbf{1006} \rightarrow r_1 = 0,1006$$

LAS 20 ITERACIONES

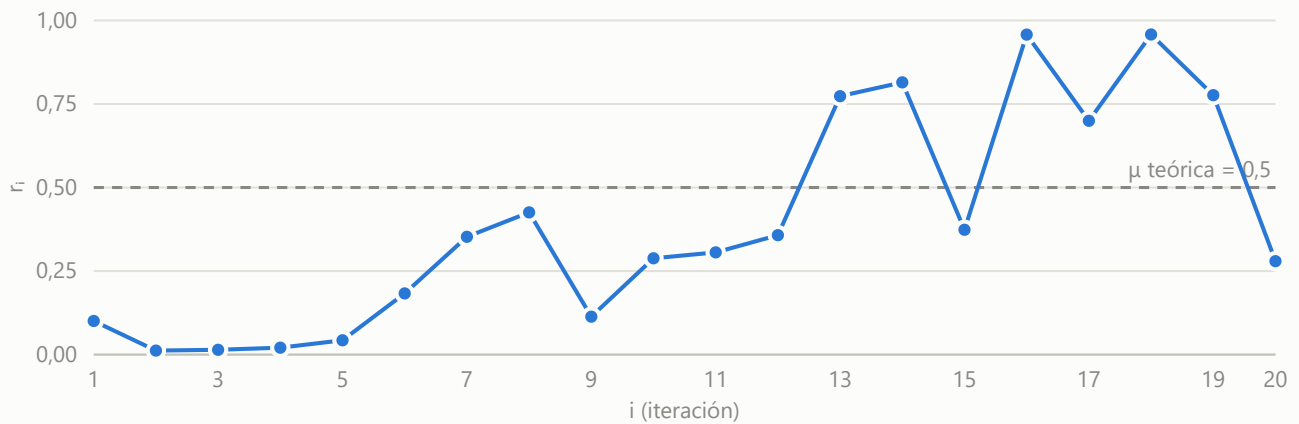
I	x_{i-1}	x_{i-1}^2 (8 DÍG.)	x_i (4 CENTRALES)	R_i
1	2025	04100625	1006	0,1006
2	1006	01012036	120	0,0120
3	120	00014400	144	0,0144
4	144	00020736	207	0,0207
5	207	00042849	428	0,0428
6	428	00183184	1831	0,1831
7	1831	03352561	3525	0,3525
8	3525	12425625	4256	0,4256

i	X_{i-1}	X_{i-1}^2 (8 DÍG.)	X_i (4 CENTRALES)	R_i
9	4256	18113536	1135	0,1135
10	1135	1288225	3333	0,3333

NÚMEROS GENERADOS

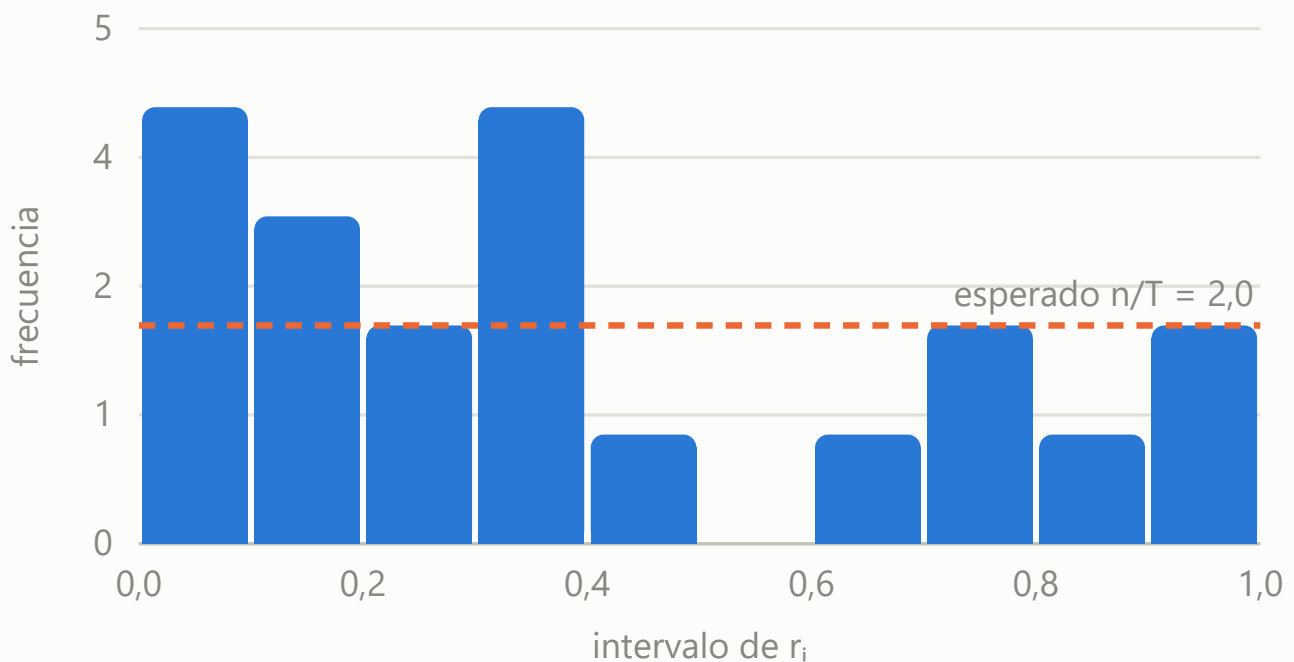
Serie de los 20 números pseudoaleatorios

Cada punto es un r_i ; la línea punteada marca la media teórica 0,5.



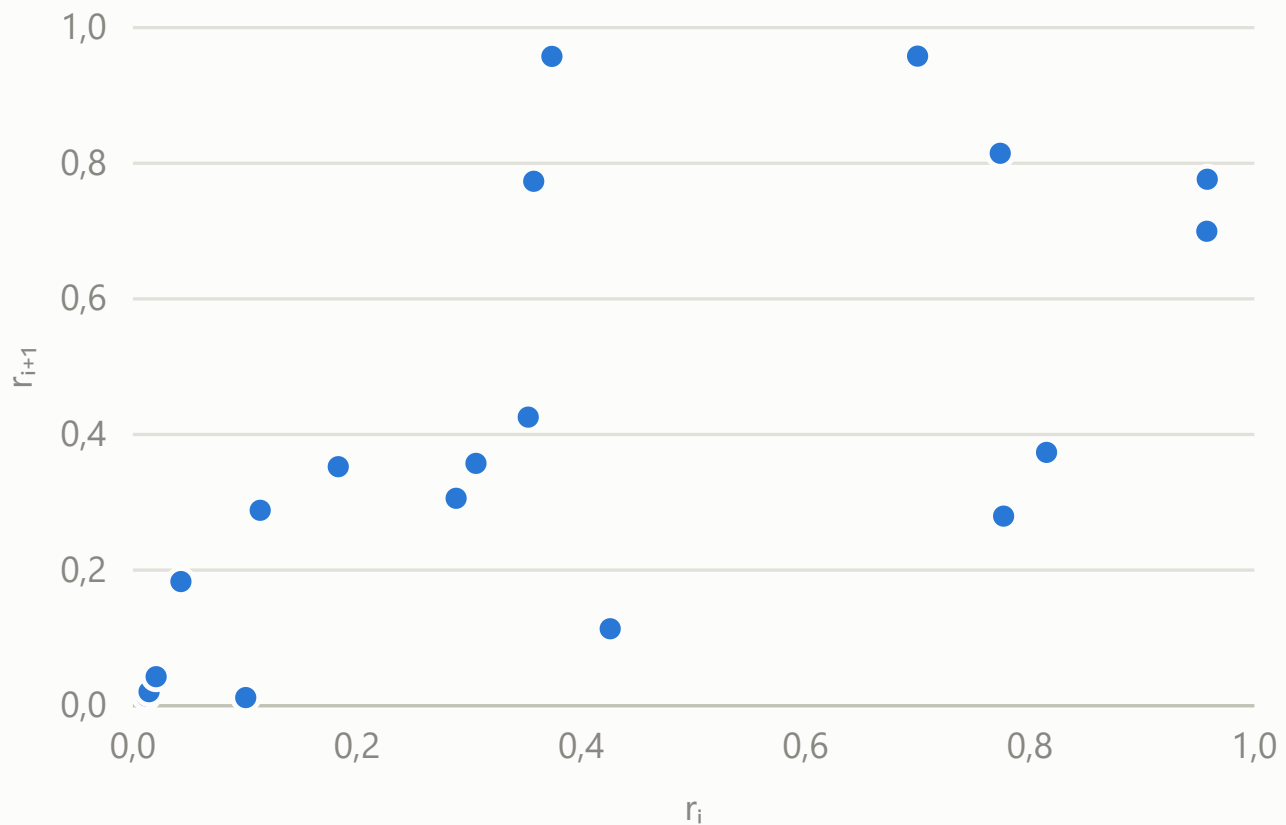
Distribución en 10 intervalos

Con $n = 20$ y $T = 10$, lo esperado son 2 por intervalo.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

Si son independientes, los puntos se dispersan sin estructura.



Período de vida

Dentro de los primeros 20 números **no se repite ninguno**, así que a simple vista el generador parece sano. Pero si se lo deja correr, la serie se degrada: en la iteración 42 aparece el valor 4100 y a partir de ahí el algoritmo queda atrapado en un ciclo de apenas **4 valores** que se repite para siempre.

NÚMEROS DISTINTOS

45

antes de repetirse

COLA

42

no vuelven a aparecer

PERÍODO N

4

ciclo 4100 → 8100 → 6100 → 2100 → ...

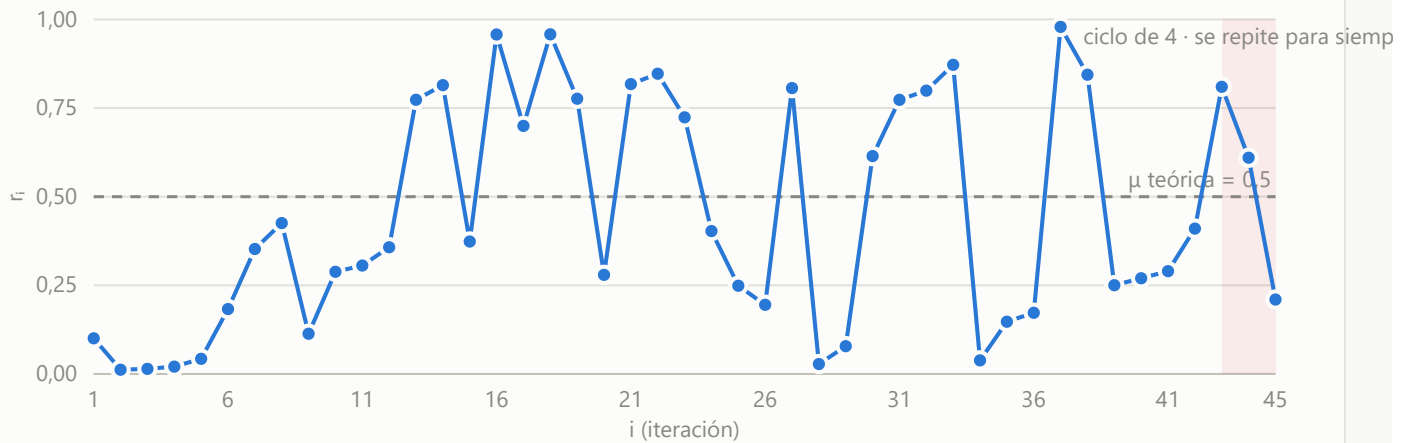
MÁXIMO POSIBLE

10.000

4 dígitos ⇒ 0,03 % aprovechado

Serie completa hasta el colapso

Los 45 números que llega a producir; la banda roja marca dónde entra en el ciclo de 4.



Media y varianza vs. valores teóricos

MEDIA (20 NROS.)

0,3925

teórica 0,5 · desvío 21,5 %

VARIANZA (20 NROS.)

0,09974

teórica 0,08333 · desvío 19,7 %

MEDIA (SERIE COMPLETA)

0,4464

45 números · desvío 10,7 %

VARIANZA (SERIE COMPLETA)

0,09991

desvío 19,9 %

Sobre el **ciclo** — los 4 valores que se repiten para siempre — el cuadro es todavía peor: media 0,5100 y varianza **0,05000**, un 40,0 % por debajo de $1/12$. A largo plazo este generador entrega sólo los cuatro valores $0,41 \cdot 0,81 \cdot 0,61 \cdot 0,21$ en rotación.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO 1

La media obtenida (0,3925) queda por **debajo de $\frac{1}{2}$** y la varianza (0,09974) por **encima de $1/12$** : son exactamente los problemas 3 y 4 que enumera el capítulo. La causa se ve en la tabla — las iteraciones 2 a 5 producen 120, 144, 207 y 428, es decir r_i menores a 0,05, porque el cuadrado de un número chico no llena los 8 dígitos y los ceros de relleno quedan en el centro. Eso arrastra la media hacia abajo y, al convivir con valores altos, infla la varianza.

El histograma confirma la falta de uniformidad y el período de **4** confirma lo que anticipa el texto: "este algoritmo es incapaz de generar una secuencia de r_i con período de vida n grande".

Ejercicio 2 — Algoritmo de productos medios

Enunciado. Genere mediante el algoritmo de productos medios y la semilla inicial 2025 una serie de 20 números aleatorios. Explore el tamaño del período de vida n y compare con el caso anterior.

Nota sobre las semillas

El capítulo aclara que productos medios **requiere dos semillas** de D dígitos, pero el enunciado sólo da una. Para resolverlo sin elegir la segunda a dedo, se probaron **las 9.000 semillas posibles de 4 dígitos** (de 1000 a 9999) manteniendo fija $X_0 = 2025$, se midió el período de cada combinación y se adoptó la mejor. El barrido en sí es el resultado más interesante del ejercicio.

SEGUNDAS SEMILLAS DEGENERADAS

97,4 %

período ≤ 3 — colapsan casi de inmediato

PERÍODO PROMEDIO

2,7

sobre las 9.000 combinaciones

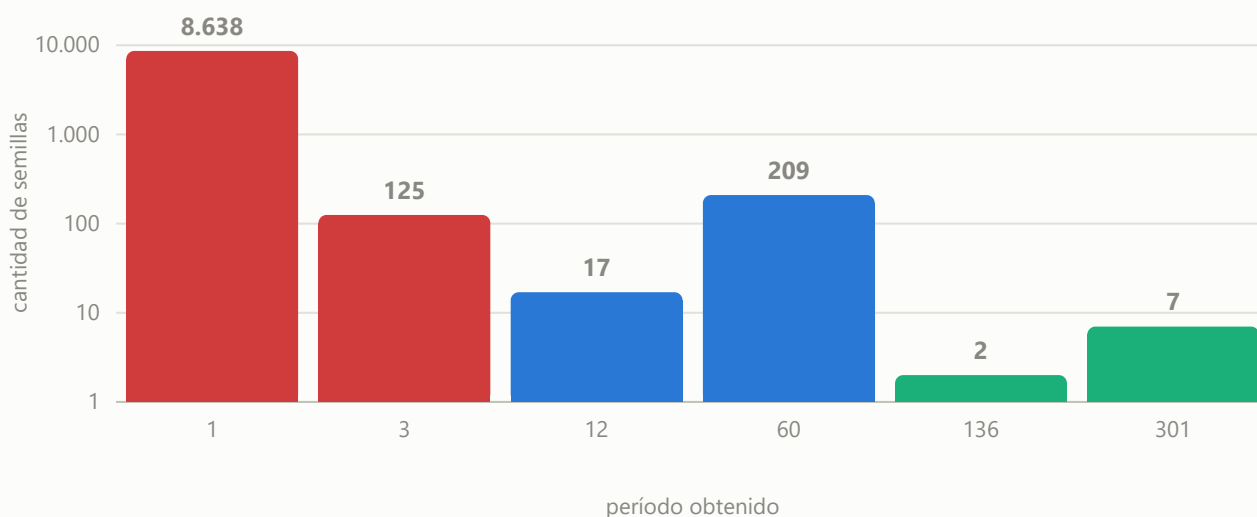
MEJOR PERÍODO HALLADO

301

con $X_1 = 1464$ (y 6 semillas más)

Períodos que produce cada segunda semilla

Cuántas de las 9.000 segundas semillas caen en cada período (los seis períodos más frecuentes). Escala logarítmica, porque si no la primera barra aplasta a todas las demás: 8.638 de las 9.000 semillas mueren en un solo paso.



Si en cambio se hubiera tomado la opción "natural" de usar semillas consecutivas ($X_0 = 2025$, $X_1 = 2026$), el período habría sido **1**: $2025 \times 2026 = 4\,102\,650 \rightarrow$ centrales 0265 $\rightarrow 2026 \times 265 = 536\,890 \rightarrow$ centrales 3689... y colapsa enseguida. Elegir bien la segunda semilla no es un detalle.

Desarrollo con $X_0 = 2025$ y $X_1 = 1464$

En cada paso se multiplican las dos últimas semillas, se rellena el producto a 8 dígitos y se toman los 4 centrales; ese valor pasa a ser la nueva semilla y se descarta la más vieja.

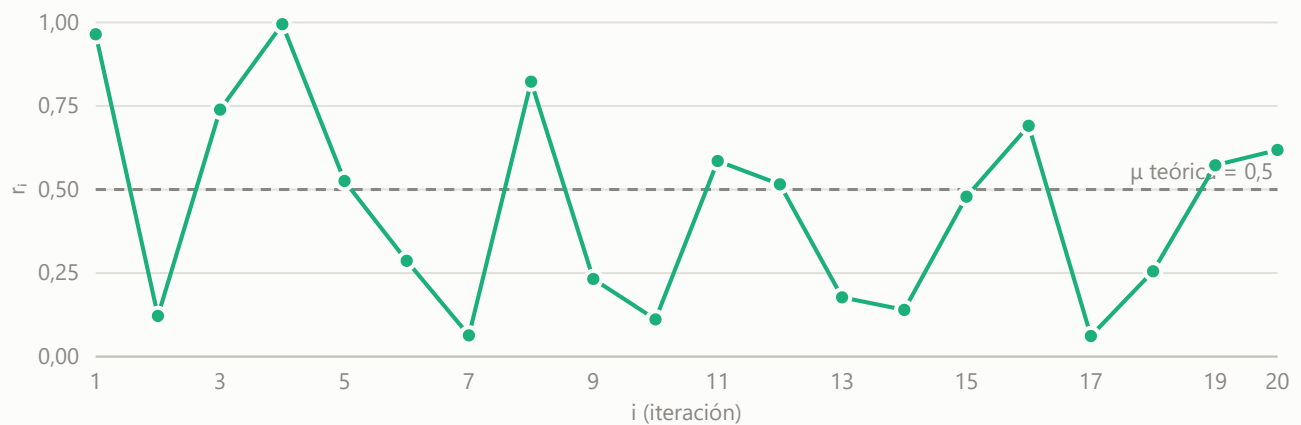
$$2025 \times 1464 = 2.964.600 \rightarrow \mathbf{02964600} \rightarrow \text{centrales } \mathbf{9646} \rightarrow r_1 = 0,9646$$



10	8227	2323	19111321	1113	0,1113
11	2323	1113	02585499	5854	0,5854
12	1113	5854	06515502	5155	0,5155
13	5854	5155	30177370	1773	0,1773
14	5155	1773	09139815	1398	0,1398
15	1773	1398	02478654	4786	0,4786
16	1398	4786	06690828	6908	0,6908
17	4786	6908	33061688	616	0,0616
18	6908	616	04255328	2553	0,2553
19	616	2553	01572648	5726	0,5726

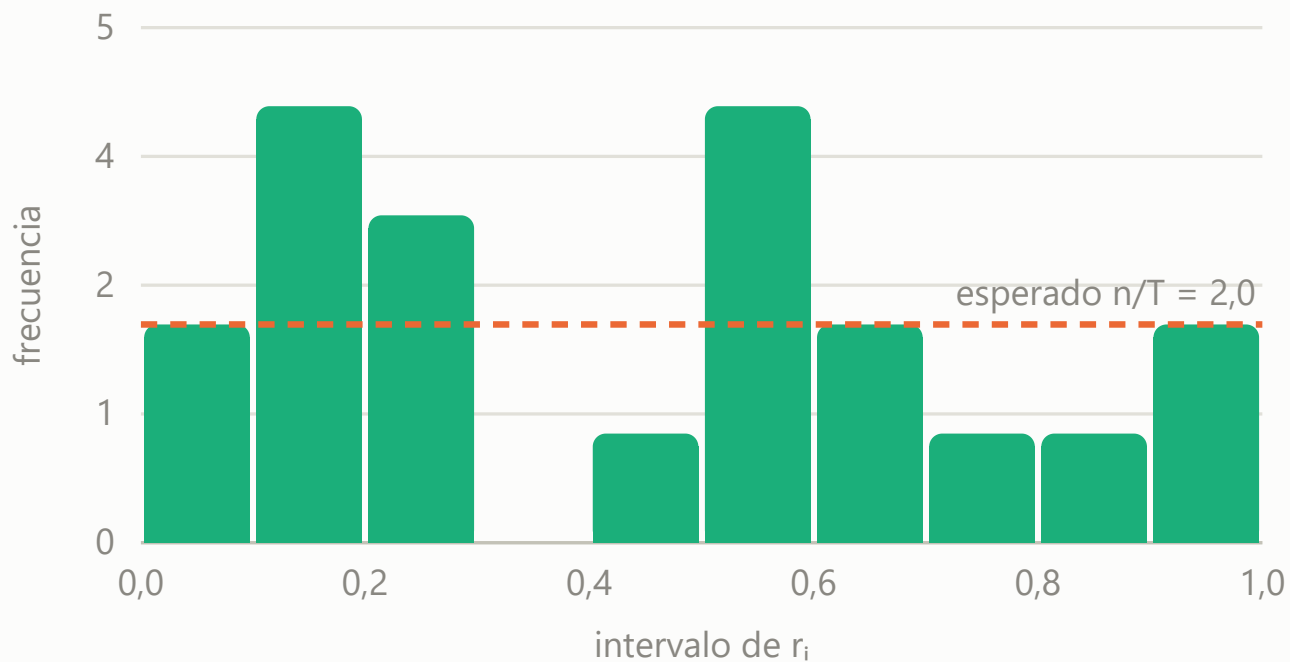
Serie de los 20 números pseudoaleatorios

Comparar visualmente con el ejercicio 1: acá no hay racha de valores pegados a cero.



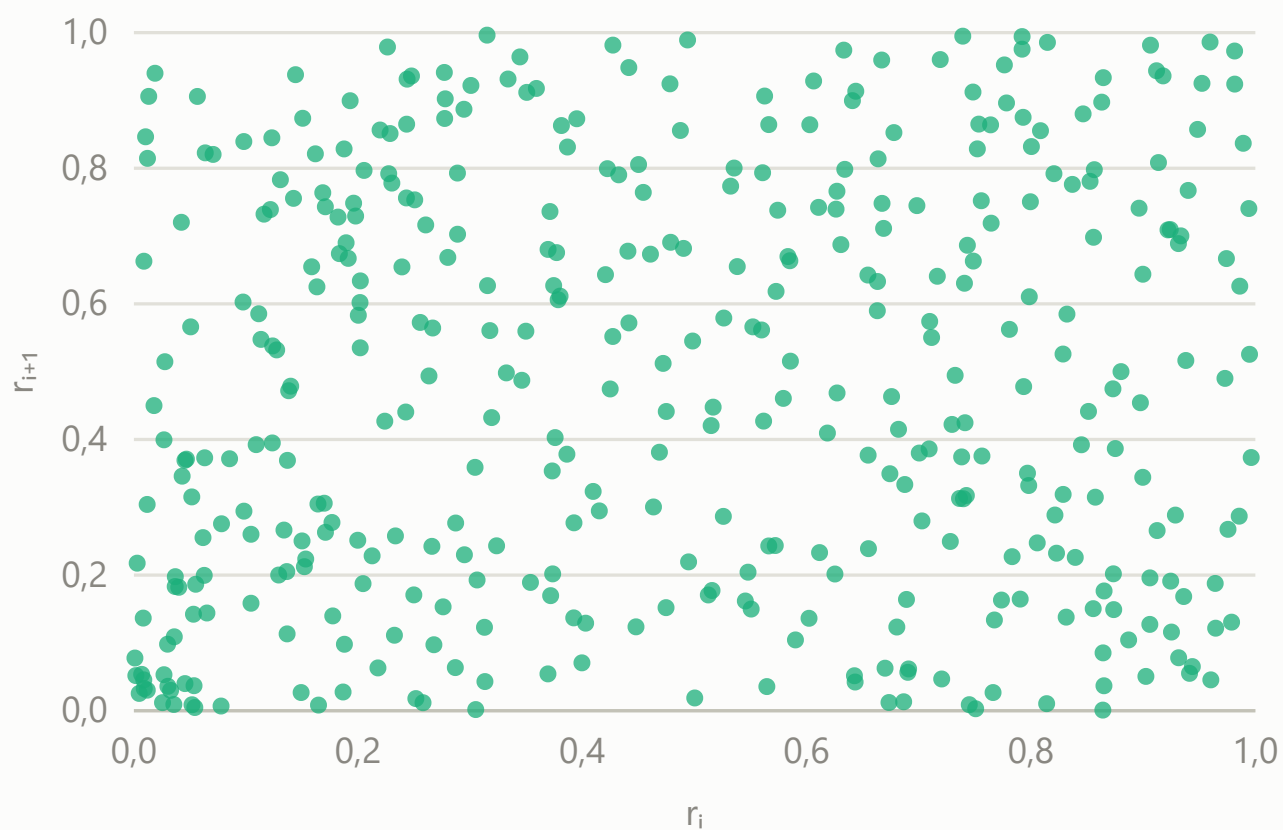
Distribución en 10 intervalos (20 números)

Esperado: 2 por intervalo.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

Los 400 primeros números de la serie.



Período y comparación con el ejercicio 1

PERÍODO *N*

301

contra 4 de cuadrados medios

COLA

260

números previos al ciclo

MEDIA

0,4479

20 nros. · serie: 0,4799 · ciclo: 0,4940 · teórica 0,5

VARIANZA

0,08599

20 nros. · serie: 0,09057 · ciclo: 0,08781 · teórica 0,08333

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO 2

Productos medios supera claramente a cuadrados medios: 301 contra 4 valores de período, unas 75× más, y con media (0,4940) y varianza (0,08781) sobre el ciclo mucho más cerca de 0,5 y 1/12. El motivo es estructural: al multiplicar *dos números distintos* en lugar de elevar uno al cuadrado, el producto casi siempre ocupa los 8 dígitos y se evita el relleno con ceros que hundía la media en el ejercicio 1.

Pero la ventaja es frágil: sólo **2,6 %** de las segundas semillas dan algo mejor que un período de 3. La mejora depende de acertar el par de semillas, no del método en sí.

Ejercicio 3 — Algoritmo de multiplicador constante

Enunciado. Genere mediante el algoritmo multiplicador constante, la semilla inicial 2025 y la constante 1810, una serie de 20 números aleatorios. Explore el tamaño del período de vida n y compare con los casos anteriores.

Desarrollo

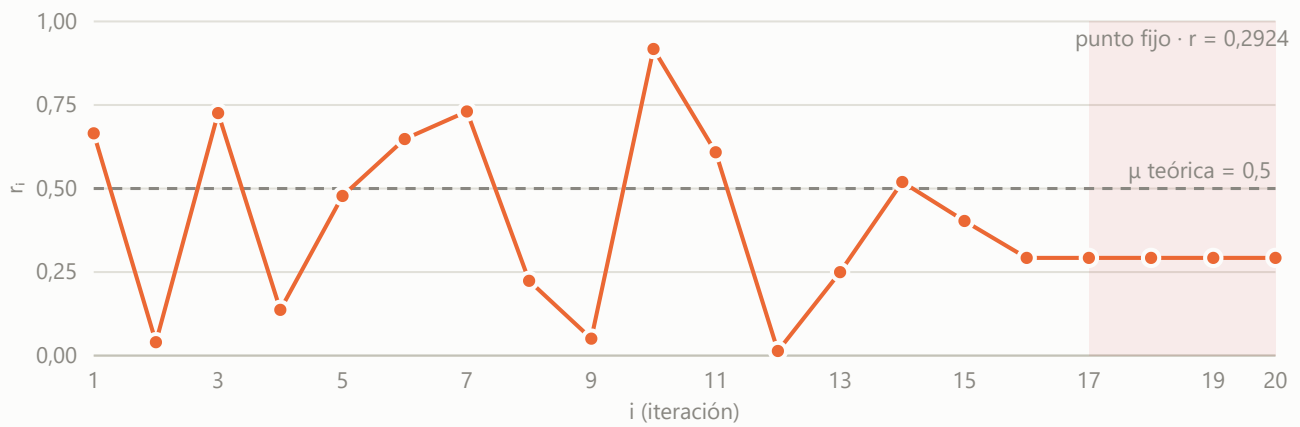
Una sola semilla, multiplicada siempre por la misma constante $a = 1810$; del producto se extraen los 4 dígitos centrales.

$$X_0 = 2025 \rightarrow 2025 \times 1810 = 3\,665\,250 \rightarrow \mathbf{03665250} \rightarrow \text{centrales } \mathbf{6652} \rightarrow r_1 = 0,6652$$

I	X_{i-1}	$X_{i-1} \times 1810$ (8 DÍG.)	X_i	R_i
1	2025	03665250	6652	0,6652
2	6652	12040120	401	0,0401
3	401	00725810	7258	0,7258
4	7258	13136980	1369	0,1369
5	1369	02477890	4778	0,4778
6	4778	08648180	6481	0,6481
7	6481	11730610	7306	0,7306
8	7306	13223860	2238	0,2238
9	2238	04050780	507	0,0507
10	507	00917670	9176	0,9176
11	9176	16608560	6085	0,6085

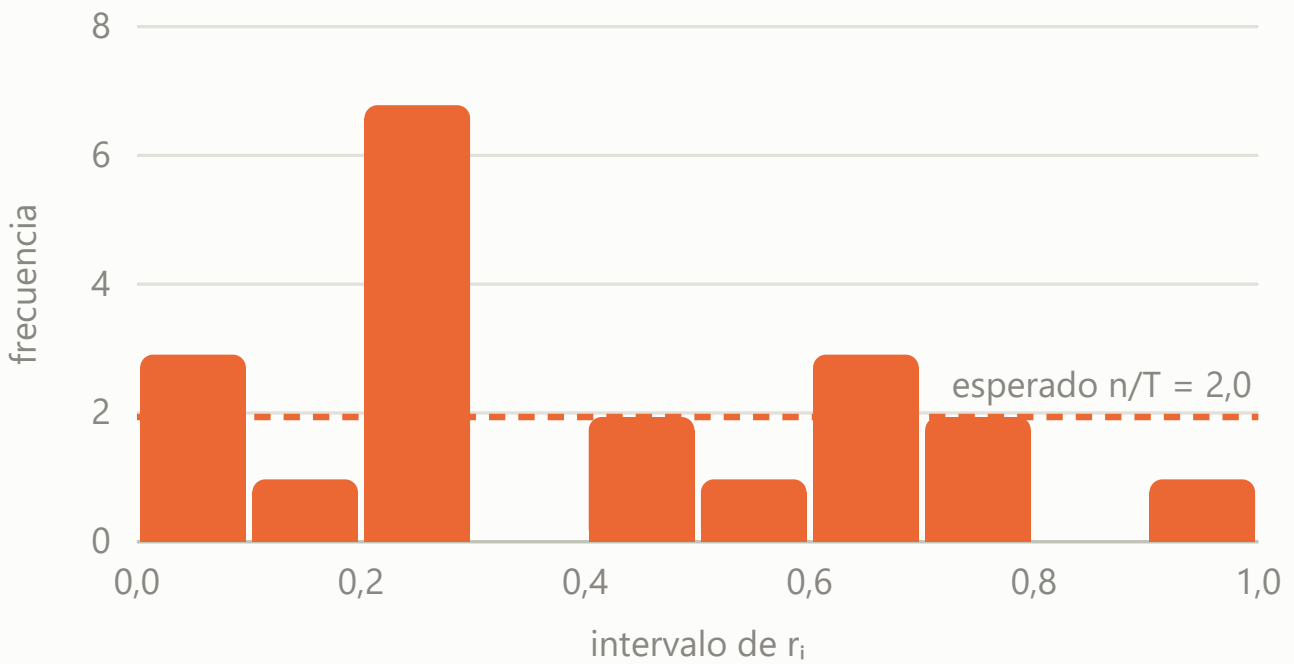
Serie de los 20 números — el colapso es visible

A partir de la iteración 16 la línea se vuelve horizontal: el generador ya no produce nada nuevo.



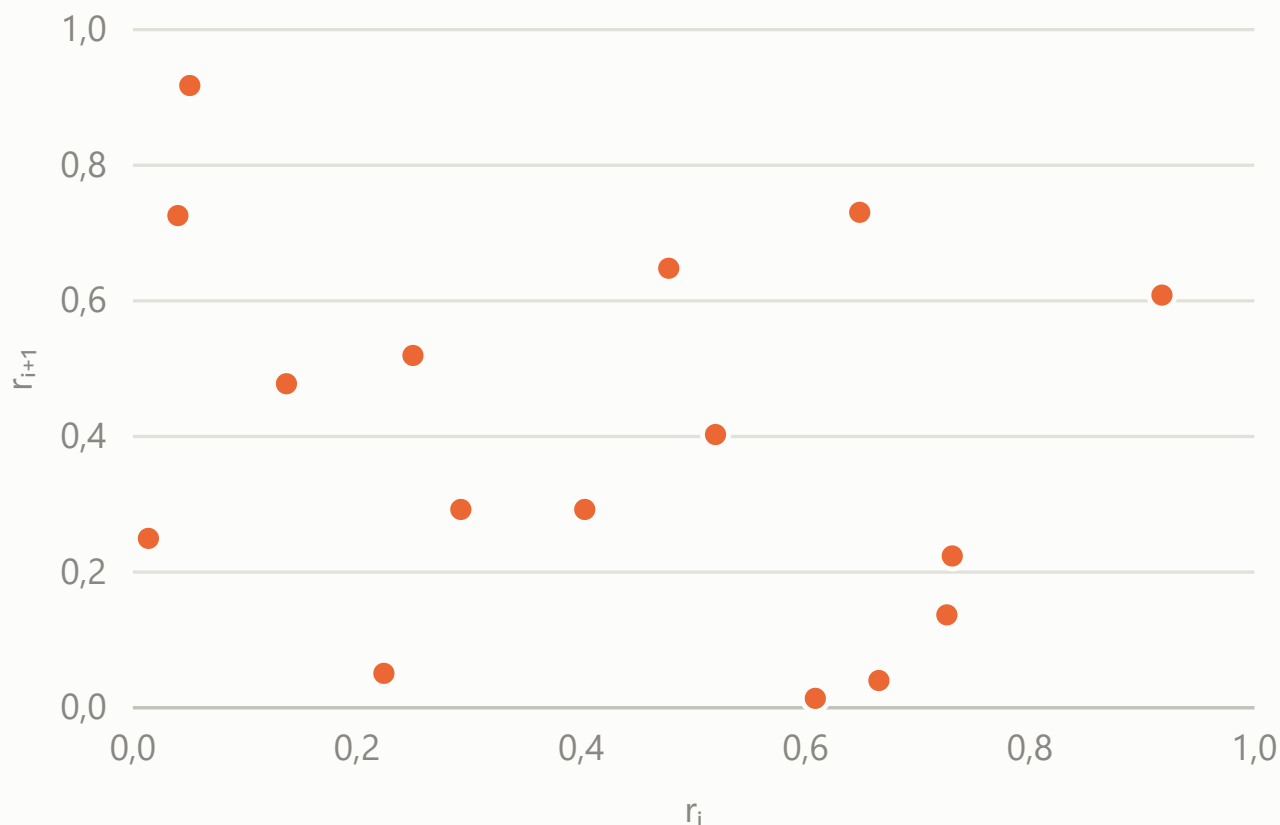
Distribución en 10 intervalos (20 números)

La barra que sobresale es el punto fijo 2924 repetido.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

El punto de la diagonal donde se detiene es el punto fijo.



Período de vida

El generador produce sólo **16 números distintos** y después cae en el valor **2924**, que es un **punto fijo**: $2924 \times 1810 = 5.292.440 \rightarrow 05292440 \rightarrow$ centrales **2924**. Se devuelve a sí mismo, así que el período es 1 y a partir de la iteración 17 todos los r_i valen 0,2924. De los 20 números pedidos, **4 son el mismo número repetido**.

NÚMEROS DISTINTOS

16

de los 20 pedidos

PERÍODO N

1

punto fijo 2924

MEDIA (20 NROS.)

0,3936

teórica 0,5 · desvío 21,3 %

VARIANZA (20 NROS.)

0,06298

teórica 0,08333 · desvío 24,4 %

Y sobre el **ciclo** el resultado es el degenerado que cabe esperar de un punto fijo: media 0,2924, varianza **exactamente 0**. A largo plazo el generador no produce ninguna variabilidad.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO 3 Y COMPARACIÓN DE LOS TRES

Con estos parámetros el multiplicador constante es **el peor de los tres**: período 1 contra 4 de cuadrados medios y 301 de productos medios. Y lo grave no es sólo el período corto sino *lo que le hace a la distribución*: al repetir 4 veces el mismo valor, la varianza cae a 0,06298, un 24,4 % por debajo de 1/12. El conjunto dejó de ser continuo y pasó a ser prácticamente discreto — el problema 2 del capítulo — y el diagrama de dispersión colapsa a un único punto, la peor falla de independencia posible.

Ranking de los tres algoritmos no congruenciales, con las semillas de estos ejercicios: productos medios (301) > cuadrados medios (4) > multiplicador constante (1). Ninguno es utilizable en una simulación real: incluso el mejor agota su ciclo en 301 números, cuando una simulación sería necesita millones. Por eso el capítulo pasa a los algoritmos congruenciales.

Ejercicio 4 — Período de generadores lineales congruenciales

Enunciado. Determine el período de los siguientes generadores lineales congruenciales: **(a)** $8X_n + 16 \bmod (100)$, $X_0 = 15$ · **(b)** $50X_n + 17 \bmod (64)$, $X_0 = 13$.

La ecuación recursiva del capítulo es $X_{i+1} = (a \cdot X_i + c) \bmod m$, y los números en (0,1) se obtienen con $\text{rand}_i = X_i / (m-1)$. El período se determina iterando hasta que un valor ya visitado reaparece; en paralelo se verifican las condiciones de Hull-Dobell que el capítulo lista para el período máximo $N = m$.

(a) $X_{i+1} = (8X_i + 16) \bmod 100$, $X_0 = 15$

Con $m = 100$ el período máximo posible sería 100.

PERÍODO N

20

de un máximo posible de $m = 100$

COLA

1

valores previos al ciclo

MEDIA DEL CICLO

0,4748

teórica 0,5 · desvío 5,0 %

VARIANZA DEL CICLO

0,08520

teórica 0,08333 · desvío 2,2 %

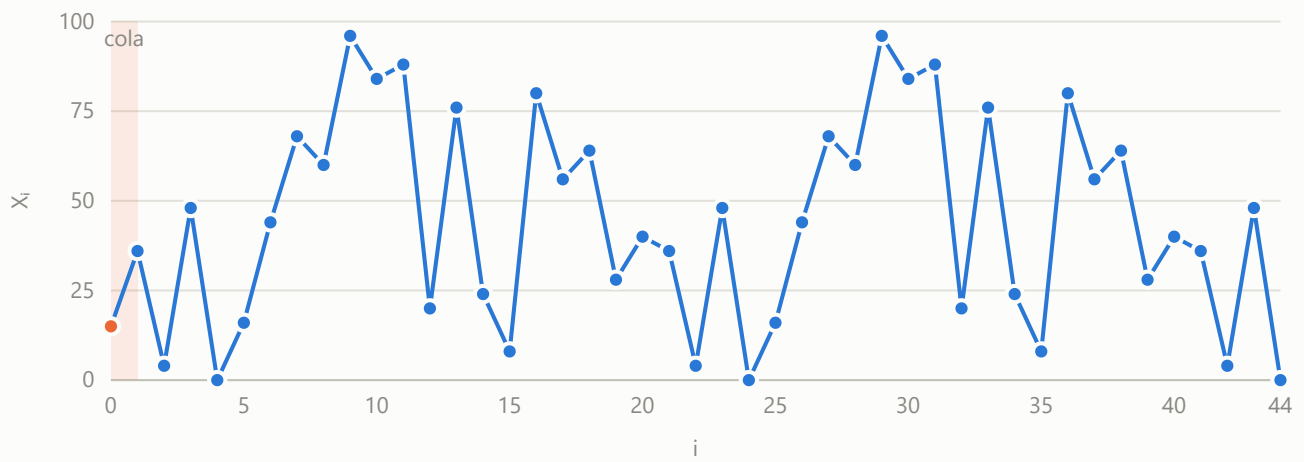
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HULL-DOBELL (PERÍODO MÁXIMO)

CONDICIÓN DEL CAPÍTULO	VERIFICACIÓN	CUMPLE
c relativamente primo con m	$\text{mcd}(16, 100) = 4 \neq 1$	NO
a-1 divisible por todos los factores primos de m	$a-1 = 7$; factores de $100 = 2, 5$; $7/2 \notin \mathbb{Z}$	NO
si $4 \mid m$ entonces $4 \mid a-1$	$4 \mid 100$ pero 7 no es divisible por 4	NO
$m = 2^9$	$100 = 2^2 \cdot 5^2$ no es potencia de 2	NO

Ninguna de las cuatro condiciones se cumple, así que el período máximo $N = m = 100$ está descartado de antemano. El valor real es 20.

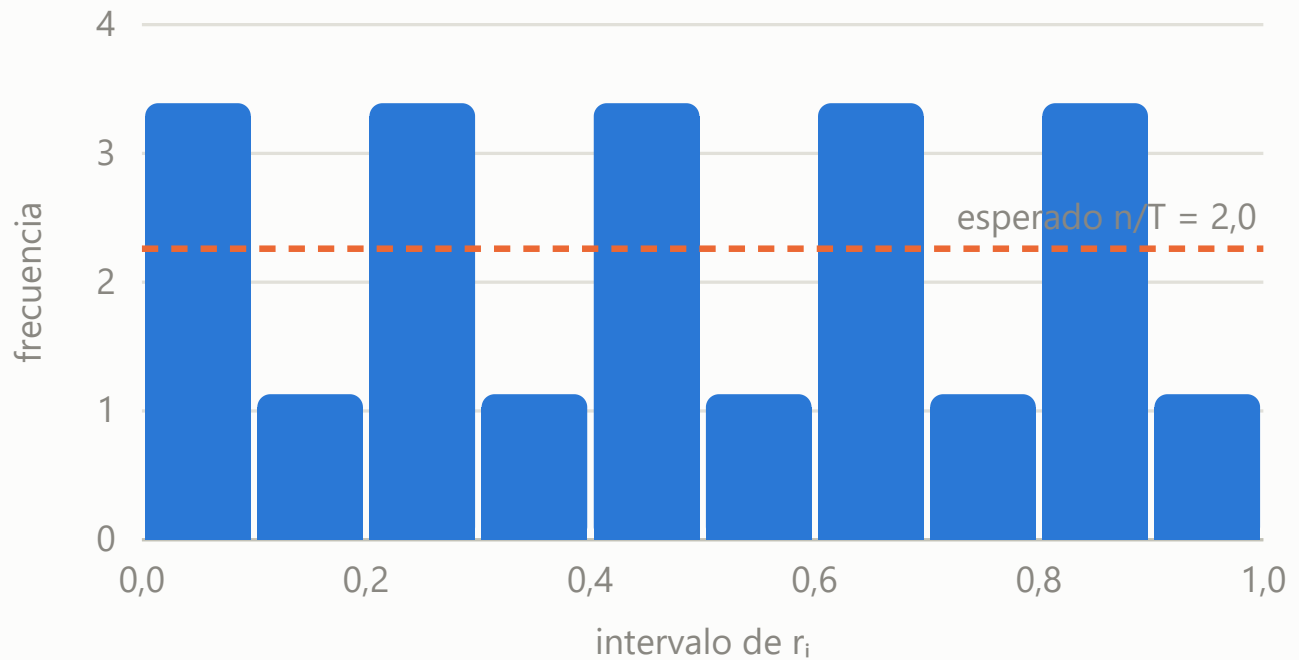
Órbita del generador: X_i vs i

La zona naranja es la cola: valores que se generan una sola vez y nunca vuelven. A partir de ahí el patrón se repite idéntico.



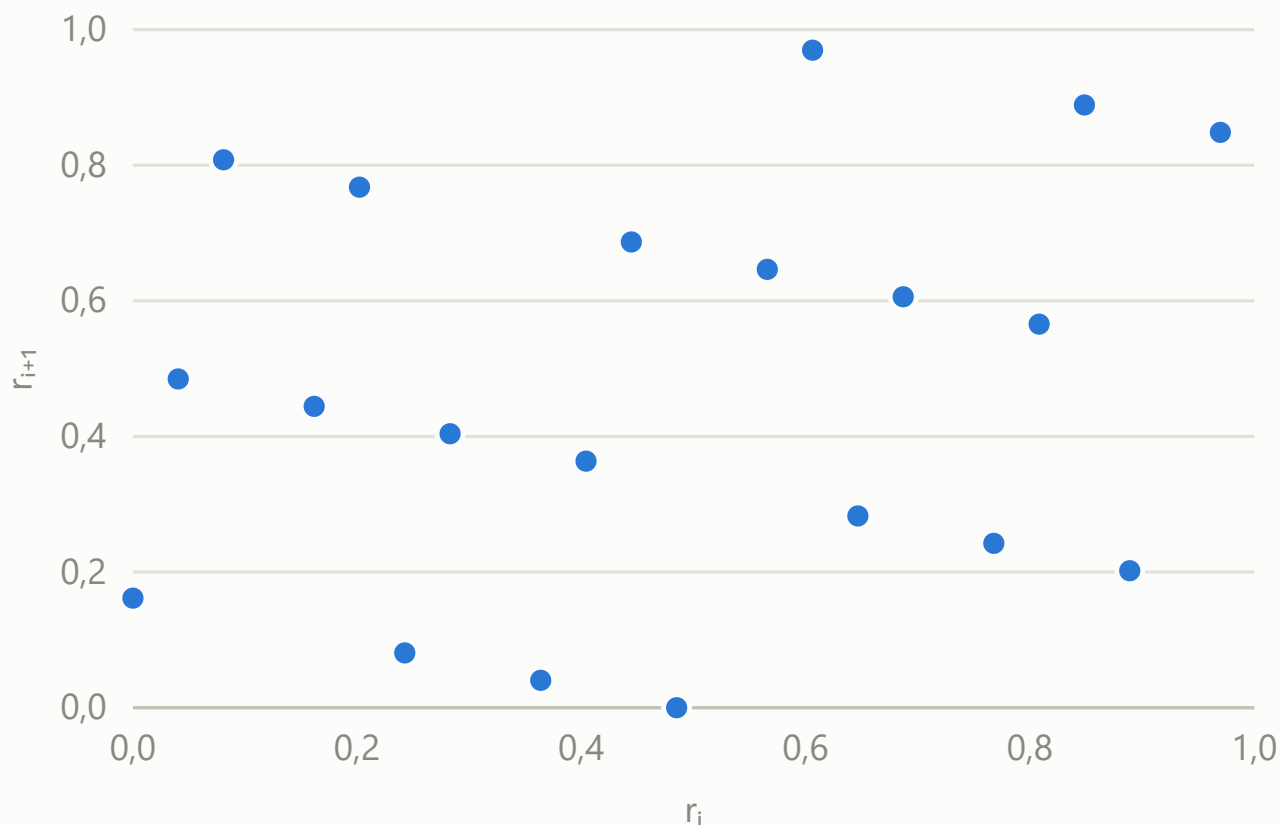
Distribución de $r_i = X_i/(m-1)$ en el ciclo

$n = 20$ valores del ciclo, $T = 10$ intervalos.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

Puntos alineados sobre pocas posiciones = fuerte correlación.



RESPUESTA

El período del generador $x_{i+1} = (8x_i + 16) \bmod 100$ con $X_0 = 15$ es **20**, apenas el 20 % del máximo teórico $m = 100$.

La semilla 15 queda **fuera del ciclo** (cola = 1): se genera una vez y no vuelve a aparecer. El ciclo propiamente dicho arranca en $X_1 = 36$ y recorre 20 valores antes de volver a 36. Todos los valores del ciclo son **múltiplos de 4** — 36, 4, 48, 0, 16, 44... — porque $\text{mcd}(16, 100) = 4$ obliga a que la secuencia viva enteramente en el subgrupo de los múltiplos de 4, que tiene sólo 25 elementos de los 100 posibles, y de esos 25 se recorren 20. El histograma refleja esta discretización: es el problema 2 del capítulo, números discretos en lugar de continuos.

(b) $X_{i+1} = (50X_i + 17) \bmod 64$, $X_0 = 13$

Con $m = 64 = 2^6$ el período máximo posible sería 64.

PERÍODO N

1

de un máximo posible de $m = 64$

COLA

5

valores previos al ciclo

MEDIA DEL CICLO

0,4921

teórica 0,5 · desvío 1,6 %

VARIANZA DEL CICLO

0,00000

teórica 0,08333 · desvío 100,0 %

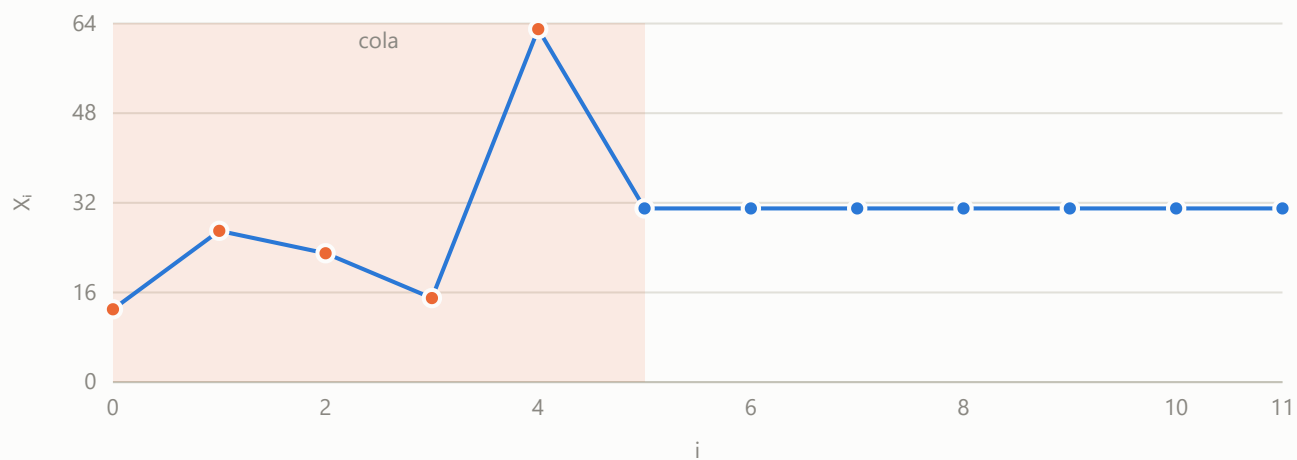
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HULL-DOBELL

CONDICIÓN DEL CAPÍTULO	VERIFICACIÓN	CUMPLE
$m = 2^9$	$64 = 2^6 \Rightarrow g = 6$	sí
c relativamente primo con m	$\text{mcd}(17, 64) = 1$	sí
$a = 1 + 4k$ con k entero	$50 = 1 + 4k \Rightarrow k = 12,25 \notin \mathbb{Z}$	NO
si $4 \mid m$ entonces $4 \mid a-1$	$4 \mid 64$ pero $a-1 = 49$ y $49/4 \notin \mathbb{Z}$	NO

Se cumplen las dos primeras pero fallan las dos que involucran a . Basta con que falle una para perder el período máximo, y acá el resultado es el peor posible.

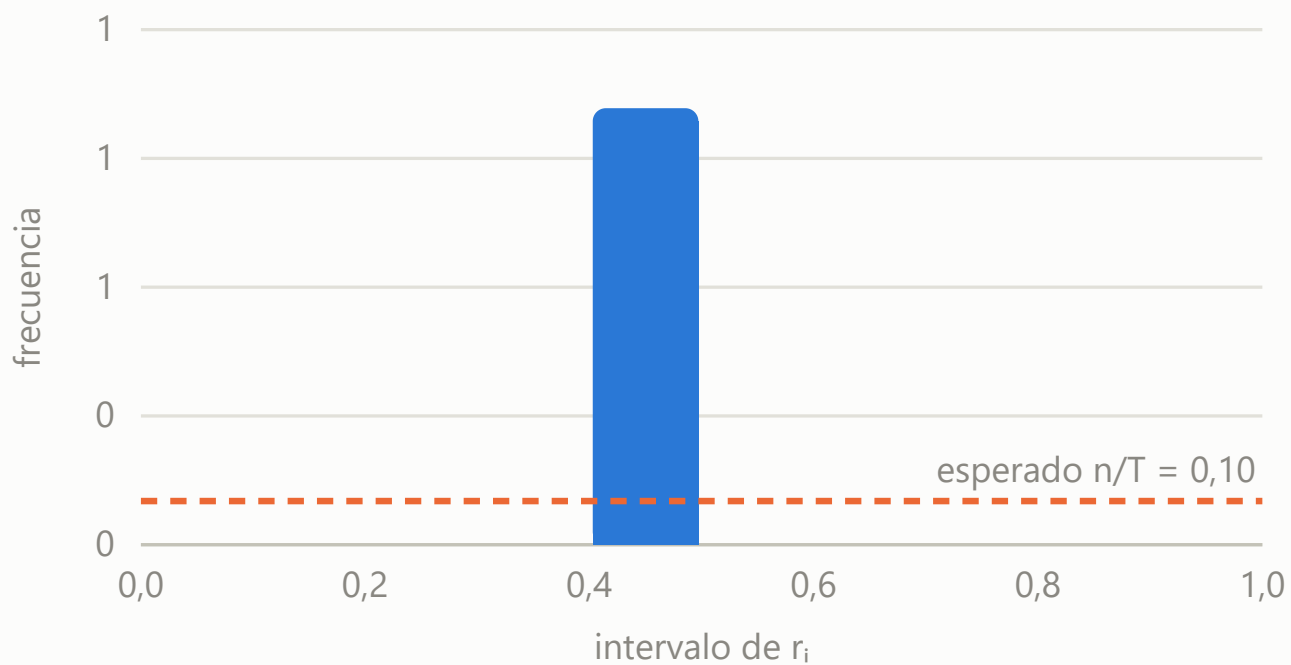
Órbita del generador: X_i vs i

La zona naranja es la cola: valores que se generan una sola vez y nunca vuelven. A partir de ahí el patrón se repite idéntico.



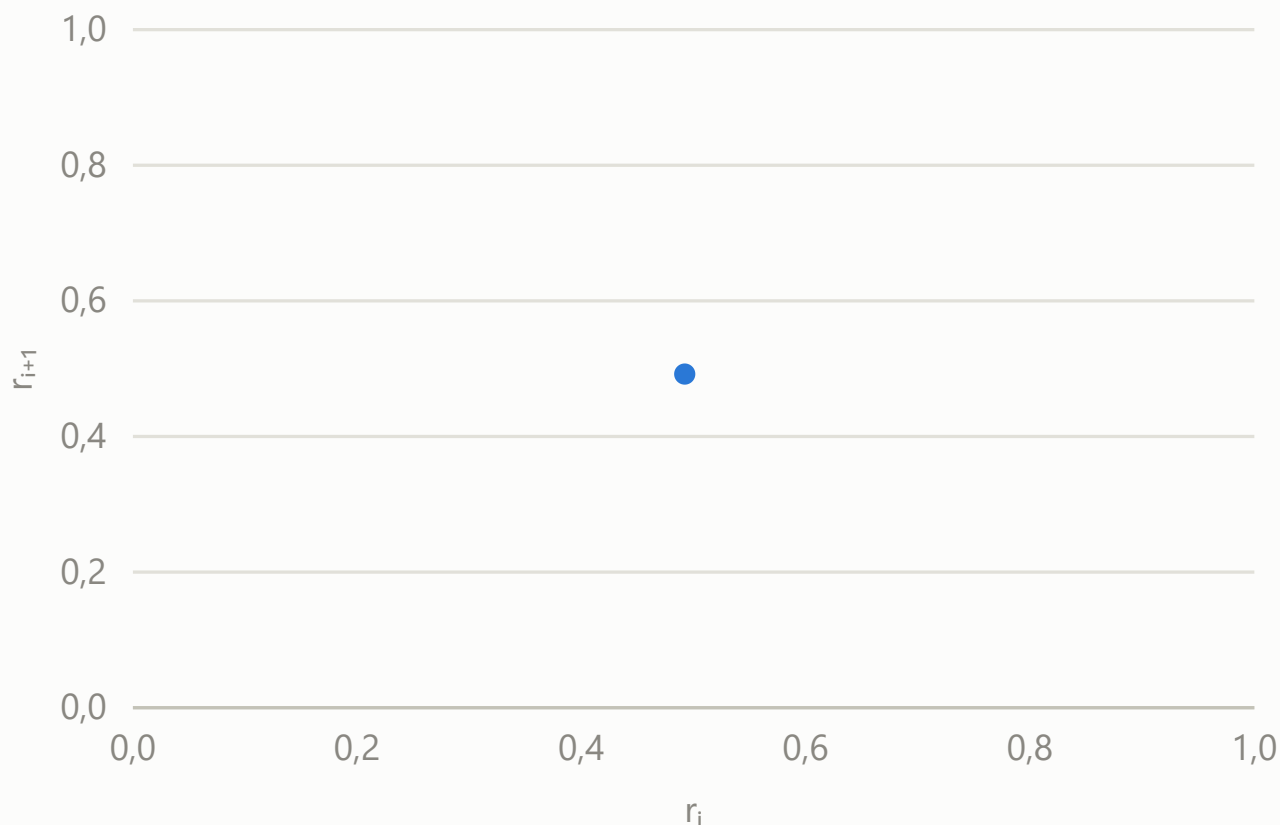
Distribución de $r_i = X_i/(m-1)$ en el ciclo

$n = 1$ valor del ciclo, $T = 10$ intervalos.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

Un solo punto: el generador repite siempre el mismo valor.



RESPUESTA

El período de $X_{i+1} = (50X_i + 17) \bmod 64$ con $X_0 = 13$ es **1**, contra un máximo teórico de $m = 64$.

La secuencia es $13 \rightarrow 27 \rightarrow 23 \rightarrow 15 \rightarrow 63 \rightarrow \mathbf{31} \rightarrow 31 \rightarrow 31 \rightarrow \dots$. Tras 5 valores cae en **31**, que es un punto fijo: $50 \times 31 + 17 = 1567$, y $1567 \bmod 64 = 31$ porque $1567 = 24 \times 64 + 31$. El generador se queda ahí para siempre, produciendo siempre $r = 31/63 = 0,4921$. Es inservible: no genera variabilidad alguna, la varianza del "ciclo" es exactamente 0. Este caso ilustra por qué el capítulo insiste en verificar las condiciones *antes* de usar un generador — el fallo de la condición $a = 1 + 4k$ no baja el período gradualmente, lo destruye.

Ejercicio 5 — Período de generadores congruenciales multiplicativos

Enunciado. Determine el período de los siguientes generadores congruenciales multiplicativos: **(a)** $203X_n \bmod (10^5)$, $X_0 = 17$ · **(b)** $211X_n \bmod (10^3)$, $X_0 = 19$.

El multiplicativo es el caso $c = 0$ del lineal congruencial: $X_{i+1} = (a \cdot X_i) \bmod m$. Su ventaja, dice el capítulo, es que implica una operación menos. Las condiciones que pide son $m = 2^9$, $a = 3 + 8k$ ó $5 + 8k$, y X_0 impar, con período máximo $N = m/4 = 2^{9-2}$.

(a) $X_{i+1} = 203 \cdot X_i \bmod 100\,000$, $X_0 = 17$

Con $m = 10^5$, la fórmula $N = m/4$ daría 25 000 si m fuera potencia de 2.

PERÍODO N

5000

de un máximo posible de $m = 100.000$

COLA

0

valores previos al ciclo

MEDIA DEL CICLO

0,4999

teórica 0,5 · desvío 0,0 %

VARIANZA DEL CICLO

0,08334

teórica 0,08333 · desvío 0,0 %

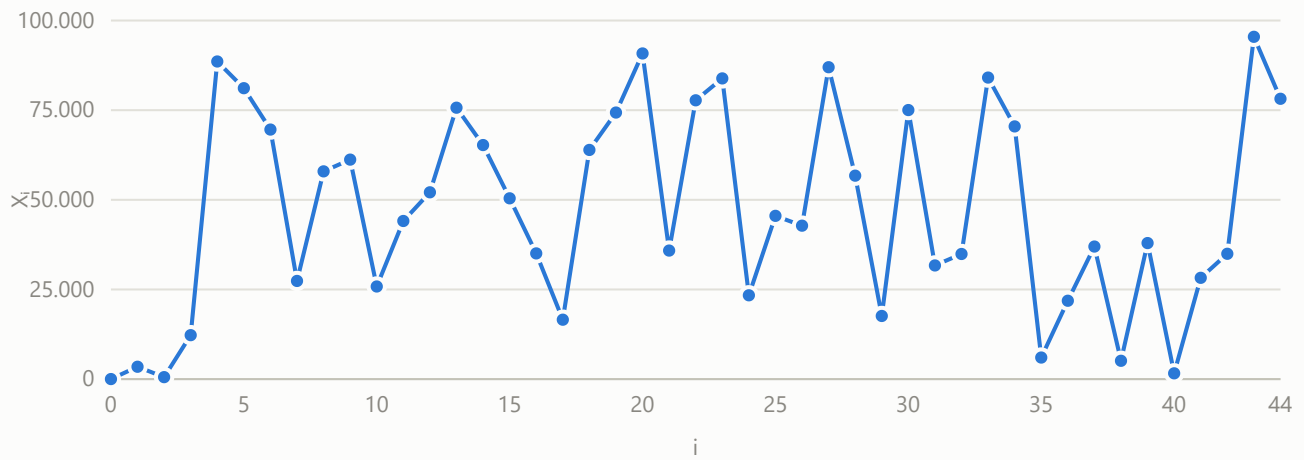
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CAPÍTULO

CONDICIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE
$m = 2^9$	$10^5 = 2^5 \cdot 5^5$, no es potencia de 2	NO
$a = 3 + 8k$ ó $a = 5 + 8k$	$203 = 3 + 8 \cdot 25$ ✓ ($203 \bmod 8 = 3$)	SÍ
X_0 impar	17 es impar ✓	SÍ

Como m no es potencia de 2, la fórmula $N = m/4 = 2^{9-2}$ del capítulo no aplica directamente. El período máximo alcanzable para un multiplicativo módulo 10^5 es $\lambda(10^5) = \text{mcm}(\lambda(2^5), \lambda(5^5)) = \text{mcm}(8, 2500) = 5000$, y este generador lo alcanza exactamente.

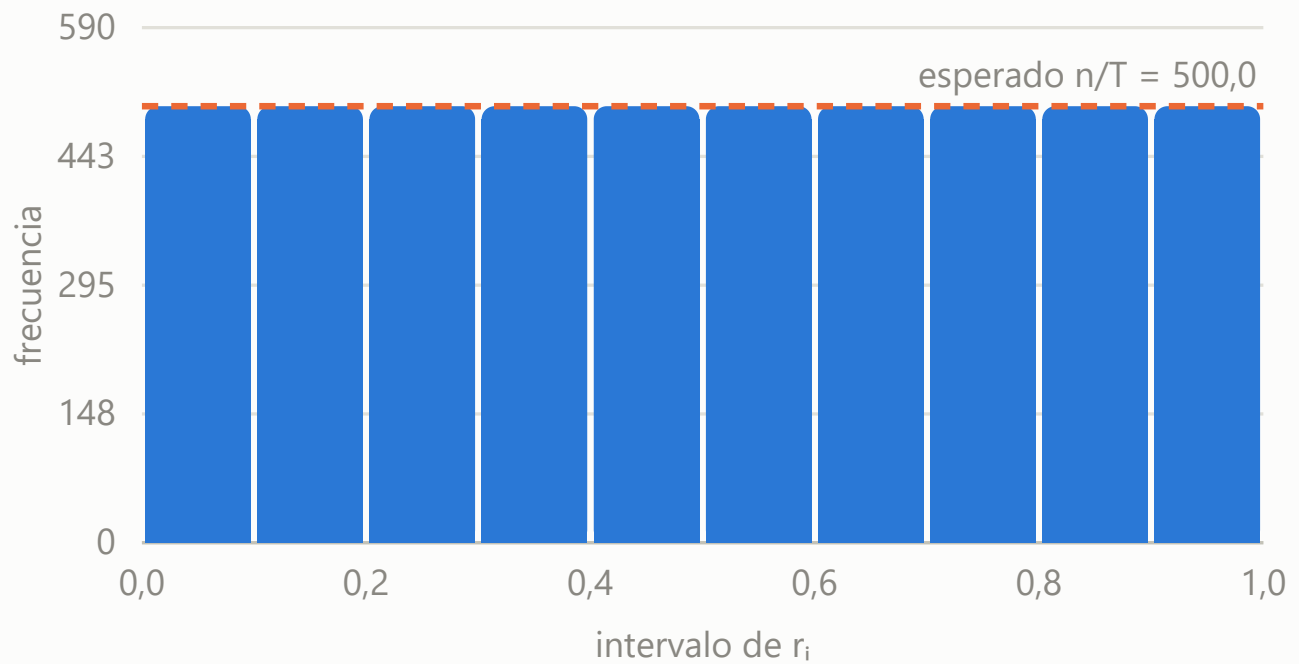
Órbita del generador: X_i vs i

Sin cola: la propia semilla forma parte del ciclo.



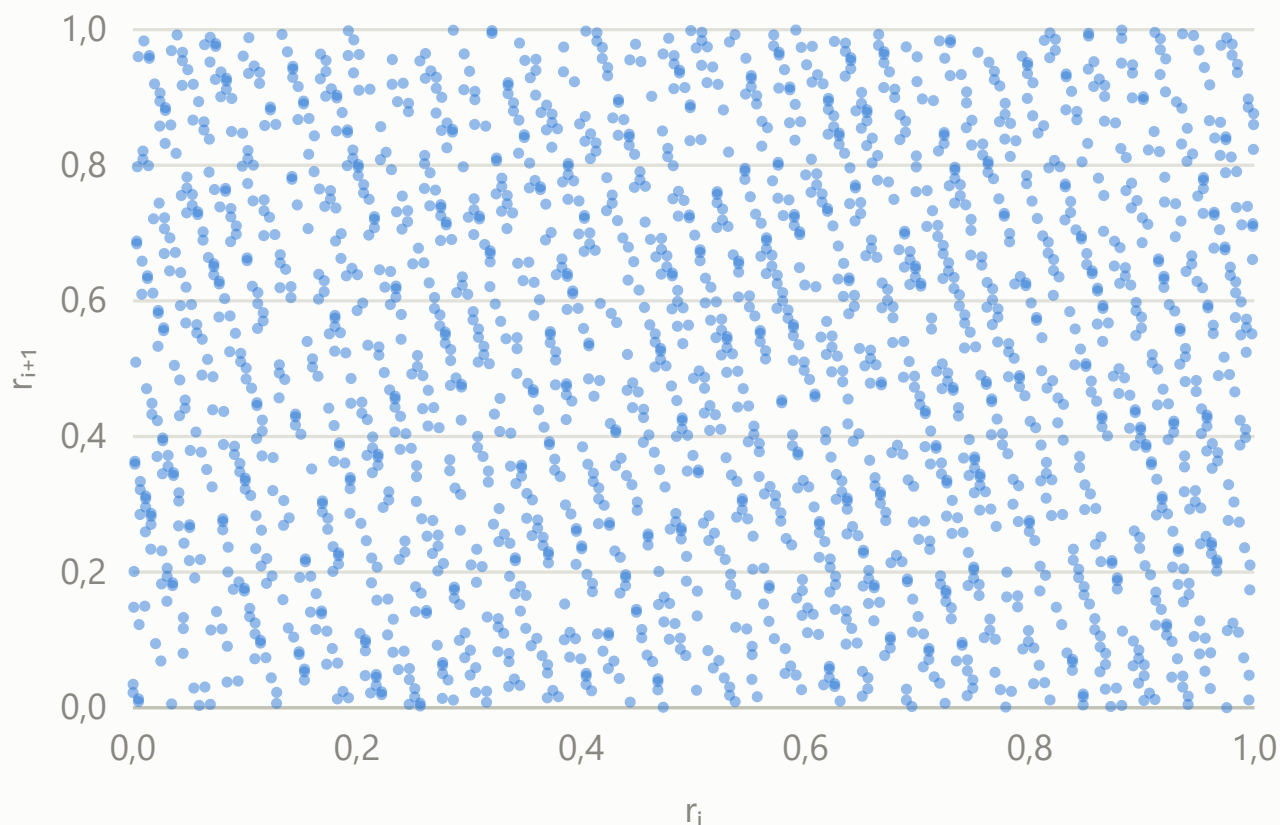
Distribución de $r_i = X_i/(m-1)$ en el ciclo

$n = 5000$ valores del ciclo, $T = 10$ intervalos.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

Dispersión uniforme sobre todo el cuadrado, sin estructura visible.



RESPUESTA

El período de $X_{i+1} = 203 \cdot X_i \bmod 10^5$ con $X_0 = 17$ es **5.000**, sin cola: la propia semilla forma parte del ciclo, algo típico de los multiplicativos cuando X_0 es coprimo con m .

Es **el mejor generador de todo el trabajo práctico** y, cosa nada casual, el único cuyos estadísticos coinciden con la teoría: media 0,4999 contra 0,5 teórica (0,0 % de desvío) y varianza 0,08334 contra 0,08333 (0,0 %). El histograma es plano y la nube de dispersión cubre el cuadrado sin estructura visible. 5.000 es además el máximo alcanzable con $m = 10^5$, así que **203 es una elección óptima de multiplicador** para ese módulo. Nótese que el período es 5 % de m : el factor 5^5 del módulo, y no el algoritmo, es lo que pone el techo.

(b) $X_{i+1} = 211 \cdot X_i \bmod 1000$, $X_0 = 19$

Con $m = 10^3$, la fórmula $N = m/4$ daría 250 si m fuera potencia de 2.

PERÍODO N

50

de un máximo posible de $m = 1.000$

COLA

0

valores previos al ciclo

MEDIA DEL CICLO

0,4945

teórica 0,5 · desvío 1,1 %

VARIANZA DEL CICLO

0,08339

teórica 0,08333 · desvío 0,1 %

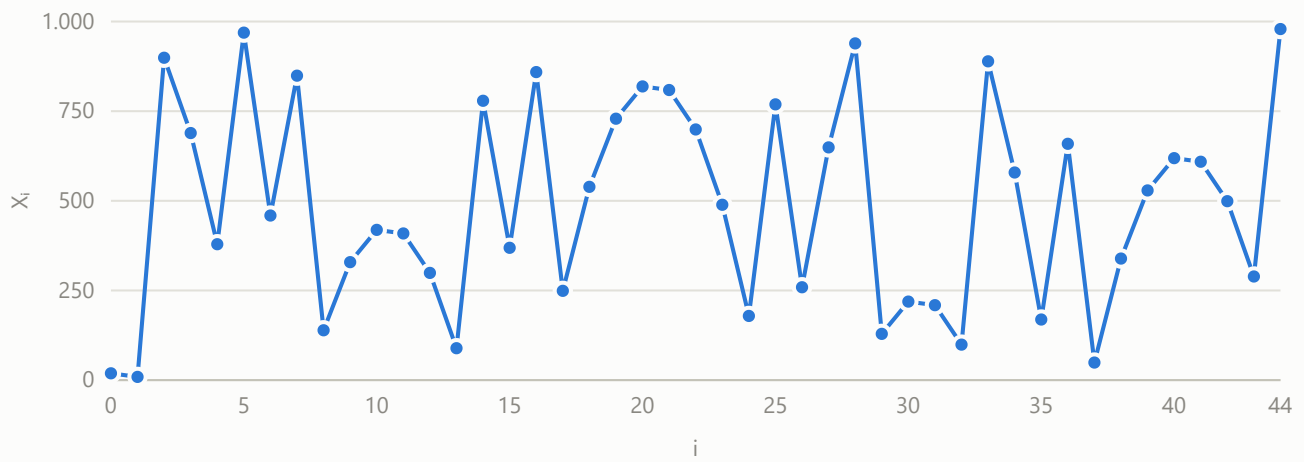
VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CAPÍTULO

CONDICIÓN	VERIFICACIÓN	CUMPLE
$m = 2^9$	$10^3 = 2^3 \cdot 5^3$, no es potencia de 2	NO
$a = 3 + 8k$ ó $a = 5 + 8k$	$211 = 3 + 8 \cdot 26$ ✓ ($211 \bmod 8 = 3$)	SÍ
X_0 impar	19 es impar ✓	SÍ

El máximo alcanzable módulo 10^3 es $\lambda(10^3) = \text{mcm}(\lambda(2^3), \lambda(5^3)) = \text{mcm}(2, 100) = 100$. Este generador alcanza 50, es decir la mitad: el orden multiplicativo de 211 módulo 1000 es 50, no 100.

Órbita del generador: X_i vs i

Sin cola: la propia semilla forma parte del ciclo.



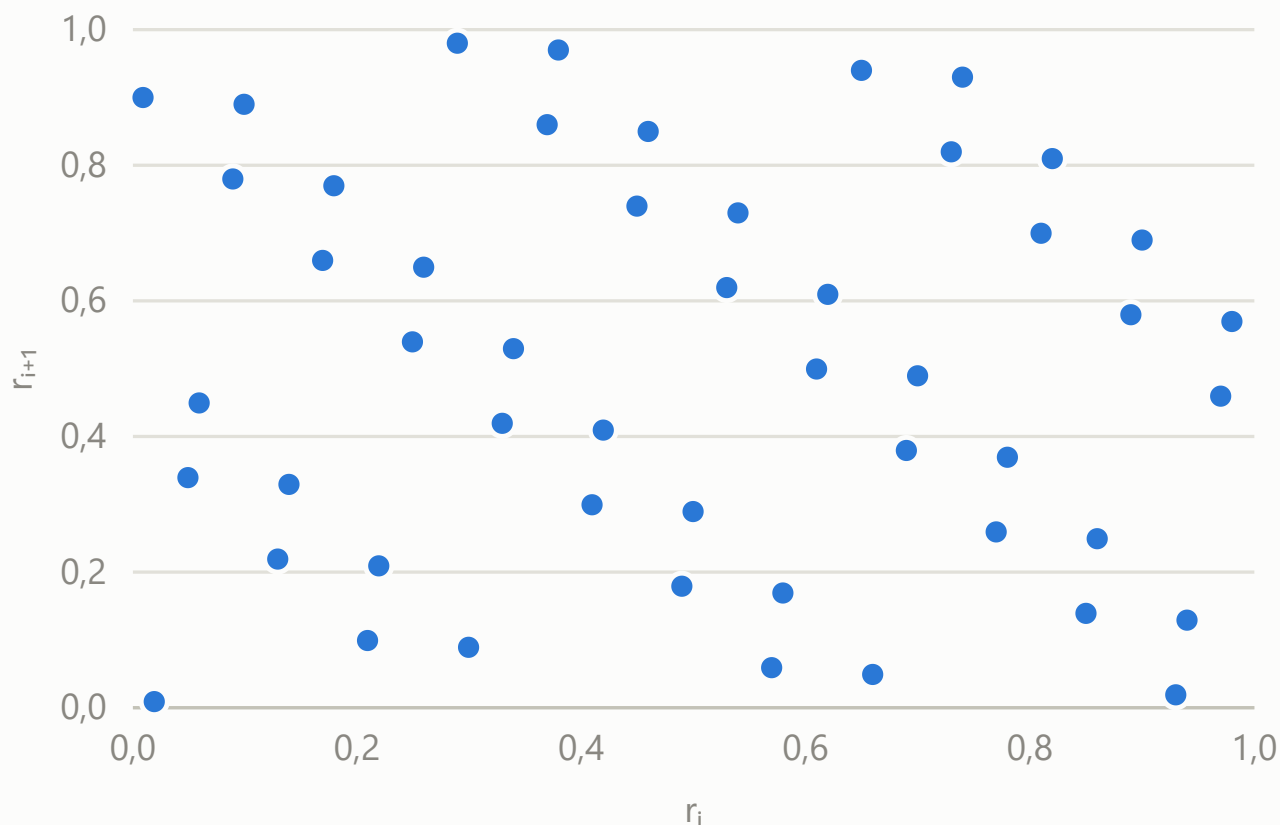
Distribución de $r_i = X_i/(m-1)$ en el ciclo

$n = 50$ valores del ciclo, $T = 10$ intervalos.



Independencia: r_i vs r_{i+1}

Puntos alineados sobre pocas posiciones = fuerte correlación.



RESPUESTA

El período de $X_{i+1} = 211 \cdot X_i \bmod 10^3$ con $X_0 = 19$ es **50**, también sin cola.

Cumple las mismas condiciones que el caso (a) pero llega sólo a la mitad del máximo posible (100), porque el orden multiplicativo de 211 módulo 1000 es 50 y no 100 — cumplir $a = 3 + 8k$ es necesario pero no suficiente cuando m no es potencia de 2. Aun así los estadísticos son buenos: media 0,4945 y varianza 0,08339, prácticamente sobre los valores teóricos, porque los 50 valores del ciclo están bien repartidos en $[0,1]$. La limitación real es el **tamaño**: 50 números se agotan en cualquier simulación mínimamente seria, y una vez agotados la serie se repite idéntica, lo que anula el sentido de correr réplicas independientes que plantea el capítulo.

Comparación final de los siete generadores

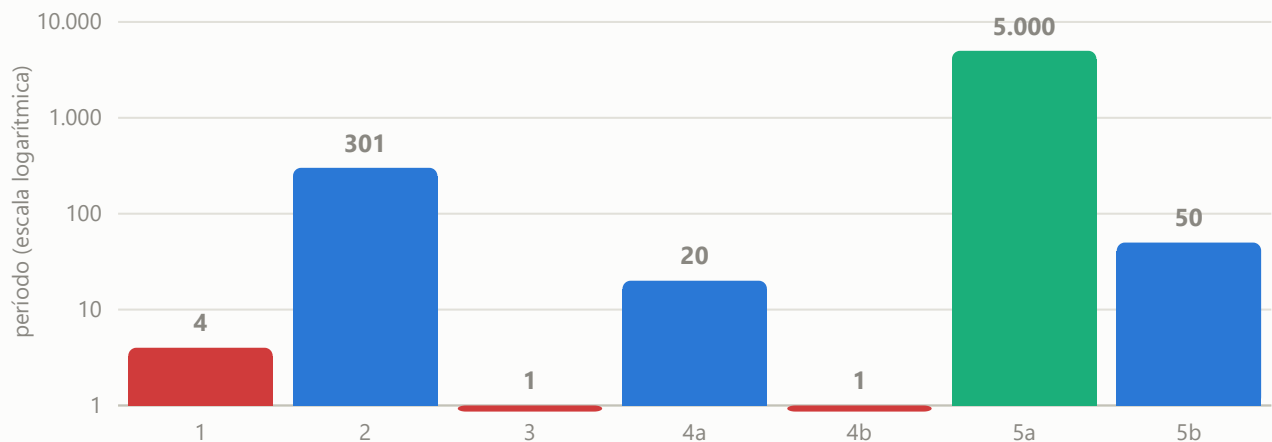
Todos evaluados con la misma vara: el período que alcanzan, qué fracción del máximo teórico aprovechan, y qué tan cerca quedan de $\mu = 0,5$ y $\sigma^2 = 1/12$ **sobre su ciclo** — la parte que se repite

indefinidamente y que por lo tanto fija el comportamiento a largo plazo. La última columna aplica el criterio del capítulo: un generador cuya varianza se aparta de 1/12 tiene el problema 4 y no sirve.

GENERADOR	PARÁMETROS	PERÍODO	% DEL MÁX.	MEDIA DEL CICLO	VARIANZA DEL CICLO	CRITERIO $\Sigma^2 \approx 1/12$
1 · Cuadrados medios	$X_0 = 2025$	4	0,04 %	0,5100	0,05000	no cumple
2 · Productos medios	$X_0 = 2025, X_1 = 1464$	301	3,01 %	0,4940	0,08781	cumple
3 · Multiplicador cte.	$X_0 = 2025, a = 1810$	1	0,01 %	0,2924	0,00000	no cumple
4a · Lineal congruencial	$8X+16 \bmod 100$	20	20,00 %	0,4748	0,08520	cumple
4b · Lineal congruencial	$50X+17 \bmod 64$	1	1,56 %	0,4921	0,00000	no cumple
5a · Multiplicativo	$203X \bmod 10^5$	5.000	5,00 %	0,4999	0,08334	cumple
5b · Multiplicativo	$211X \bmod 10^3$	50	5,00 %	0,4945	0,08339	cumple

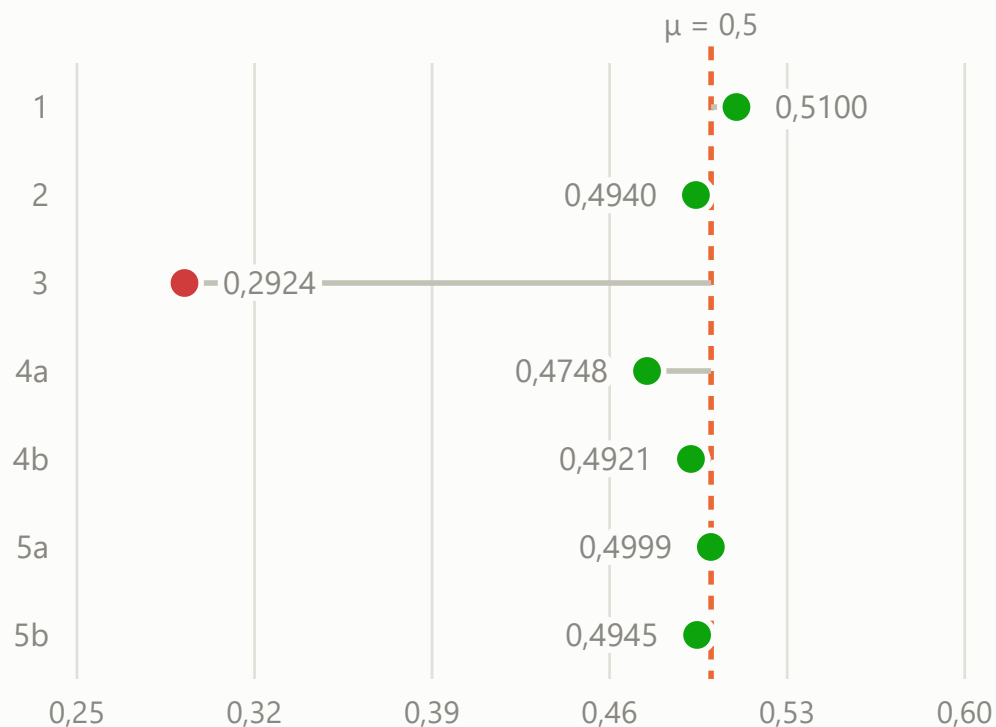
Período alcanzado por cada generador

Escala logarítmica: sin ella los seis primeros serían invisibles al lado de 5.000. El número sobre cada barra es el período real.



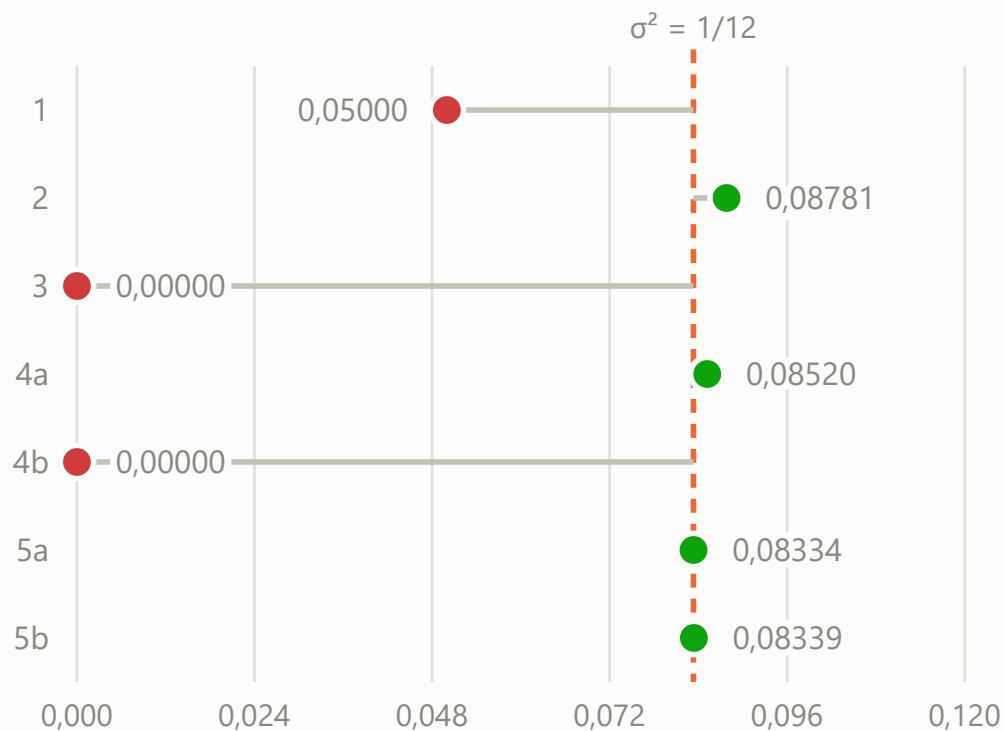
Media obtenida vs. media teórica

Cuanto más cerca de la línea naranja (0,5), mejor.



Varianza obtenida vs. varianza teórica

La línea naranja es $1/12 \approx 0,08333$.



■ período ≥ 1.000 ■ período intermedio ■ período ≤ 4 (inservible)

■ desvío $< 8\%$ ■ desvío $8-25\%$ ■ desvío $> 25\%$

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO

- **Los algoritmos no congruenciales (ej. 1 a 3) no son utilizables.** El mejor de los tres, productos medios, agota su ciclo en 301 números; el peor, multiplicador constante, en 1. Todos son sensibles a la semilla de una forma imposible de predecir: el barrido del ejercicio 2 mostró que el 97,4 % de las segundas semillas produce un generador muerto. Tienen valor histórico y didáctico, no práctico — que es exactamente lo que dice el capítulo.
- **Los congruenciales tampoco funcionan solos: hay que verificar las condiciones.** El caso 4b es la demostración más clara — cumple $m = 2^6$ y $\text{mcd}(c,m) = 1$, pero falla $a = 1+4k$, y el resultado no es un período mediocre sino un punto fijo, período 1, peor que cualquiera de los algoritmos "obsoletos" del principio.
- **Elegir bien los parámetros vale más que elegir bien el algoritmo.** 4a y 4b son el mismo algoritmo con distintos a , c y m , y sus períodos son 20 y 1. 5a y 5b también son el mismo algoritmo, y dan 5.000 y 50.
- **Sólo 5a cumple los cuatro criterios del capítulo simultáneamente:** distribución uniforme (histograma plano), valores continuos y no discretos, media $0,4999 \approx 1/2$ y varianza $0,08334 \approx 1/12$, además de un período máximo para su módulo. Es el único de los siete que se podría usar en una simulación real, y aun así 5.000 números son pocos para un modelo que requiera varias réplicas.
- **Sobre la relación entre período y calidad estadística:** van juntas pero no son lo mismo, y el trabajo lo muestra en las dos direcciones. 5b tiene un período corto (50) y sin embargo estadísticos casi perfectos; 4a tiene período 20 y varianza aceptable, pero sus valores son todos múltiplos de 4, o sea discretos — el problema 2 del capítulo, que ni la media ni la varianza detectan. Un período largo es condición necesaria pero no suficiente: hay que mirar además la distribución y la independencia.
- **Medir sobre los 20 primeros números puede engañar.** En el ejercicio 1 los 20 números pedidos no repiten ninguno y su varianza da 0,09974, razonablemente cerca de $1/12$; recién al mirar el ciclo aparece la verdad, varianza 0,05000. Por eso la tabla de arriba compara ciclos y no muestras cortas: el enunciado pide 20 números, pero 20 números no alcanzan para juzgar un generador.

Resuelto a partir de *Capítulo 2 — Números Pseudoaleatorios*, cátedra de Simulación, Ingeniería en Sistemas de Información, UTN. Todos los períodos se verificaron por detección de estados repetidos y se contrastaron de forma independiente con un segundo método de recorrido; los estadísticos se calculan sobre el ciclo completo de cada generador.

